

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



**СИЛАБУС**

освітнього компонента (дисципліни)

***Основи екології***

Код дисципліни – ЗОК 11

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Освітньо-професійна програма</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин»;</li> <li>• «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації»;</li> <li>• «Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання і будівництва»;</li> <li>• «Геотуризм»;</li> <li>• «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»;</li> <li>• «Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду»;</li> <li>• «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».</li> </ul> |
| <b>Освітня кваліфікація</b>         | Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю,<br>Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування,<br>Фаховий молодший бакалавр з гірництва,<br>Фаховий молодший з автомобільного транспорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Професійна кваліфікація</b>      | 3111 технік – геолог, технік – геофізик, технік – гідрогеолог, 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування; 3117 технік з буріння; 3115 механік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Спеціальність</b>                | 103 Науки про Землю, 133 Галузеве машинобудування, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Галузь знань</b>                 | 10 Природничі науки, 13 Механічна інженерія, 18 Виробництво і технології, 27 Транспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Форма навчання</b>               | денна/заочна ( <i>103 Науки про Землю, 184 Гірництво, 274 Автомобільний транспорт</i> )<br>(за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Мова викладання</b>              | українська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Рік навчання</b>                 | другий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Семестр</b>                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Форма заключного контролю</b>    | залік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Викладач</b>                     | Дятел Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, викладач (спеціаліст вищої категорії),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <a href="mailto:alexandr_dyatel@ukr.net">alexandr_dyatel@ukr.net</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Вид дисципліни</b>                              | обов'язкова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Кількість кредитів ЄКТС</b>                     | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Анотація дисципліни</b>                         | <p>Загострення екологічної кризи вимагає суттєвих зрушень в системі освіти на шляху розвитку екологічної культури широких кіл громадськості. Активна екологічна позиція особистості як складова екологічної культури має стати мірилом практичних дій кожної людини у сфері природокористування, певною запорукою порятунку довкілля і забезпечення сталого розвитку людської цивілізації.</p> <p>Освітній компонент (дисципліна) «Основи екології» має забезпечити засвоєння студентами знань про раціональне, економічно виправдане використання природних ресурсів та ресурсозбереження, а також ознайомлення з існуючими заходами, що попереджують або зменшують порушення стану навколишнього середовища. Курс складається з двох змістовних розділів: <i>перший</i> присвячений загальним екологічним аспектам, у <i>другому</i> висвітлені основи раціонального природокористування.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Мета та завдання дисципліни</b>                 | <p><i>Мета:</i> набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.</p> <p><i>Завдання:</i></p> <p>Знати вимоги безпеки життєдіяльності та охорони праці; зберігати та примножувати моральні, культурні і наукові цінності, використовувати різні види та форми рухової активності для відпочинку та ведення здорового способу життя.</p> <p>Знати основні принципи оптимального надрокористування й охорони природи, заходи щодо охорони здоров'я людини.</p> <p>Використовувати знання в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності</p> <p>Застосовувати знання безпечної професійної діяльності, збереження довкілля, реалізації концепції сталого розвитку людства.</p> <p>Дотримуватися норм здорового способу життя, системного мислення, зберігання природи та використання різних видів та форм рухової активності.</p> |
| <b>Компетентності, які набуває здобувач освіти</b> | <p><b>103 Науки про Землю</b></p> <p>ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях</p> <p>СК2. Здатність до проведення геологічних,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>геофізичних, гідрологічних та метеорологічних спостережень, складання окремих частин геологічних та геофізичних проєктів, гідрологічних та метеорологічних прогнозів, оволодіння новими методами виконання робіт.</p> <p>СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів.</p> <p>СК7. Здатність самостійно досліджувати природні явища, процеси та матеріали (відповідно до спеціалізації) у польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати та звітувати про результати спостережень.</p> <p>СК12. Здатність інформувати громадськість про стан техногенно-екологічної безпеки геосистем.</p> <p>СК13. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проєктів геологічного середовища.</p> <p>СК14. Здатність до участі у вирішенні регіональних екологічних проблем геологічного середовища.</p> <p><b>133 Галузеве машинобудування</b></p> <p>ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.</p> <p>ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p> <p>СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні.</p> <p>СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів.</p> <p>СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук.</p> <p><b>184 Гірництво</b></p> <p>ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.</p> <p>ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.</p> <p>ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК8. Здатність здійснювати безпечну діяльність.</p> <p>СК2. Здатність оцінювати вплив геологічних та гідрогеологічних процесів і геологічну будову родовищ на процеси ведення гірничих робіт.</p> <p>СК4. Здатність впроваджувати природоохоронні технології у гірництві.</p> <p>СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв.</p> <p>СК7. Здатність організовувати роботу бригад та дільниць на бурових підприємствах відповідно до технологічних регламентів.</p> <p>СК10. Здатність вибирати оптимальні варіанти проведення робіт у різних гірничо-геологічних умовах.</p> <p>СК13. Здатність забезпечувати безпечне проведення бурових робіт.</p> <p><b>274 Автомобільний транспорт</b></p> <p>ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, праві свобод людини і громадянина в Україні.</p> <p>ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної галузі, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.</p> <p>ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.</p> <p>СК 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання з конструкції, експлуатаційних властивостей, робочих процесів автомобільних транспортних засобів, нормативно-правових актів з експлуатації, обслуговування та ремонту об'єктів автомобільного транспорту та їх систем.</p> |
| <b>Програмні результати навчання</b> | <p><b>103 Науки про Землю</b></p> <p>РН5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності.</p> <p>РН10. Оцінювати непередбачувані еколого-геологічні</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>проблеми та небезпечні кліматичні явища з метою вибору шляхів запобігання їм та вирішення.</p> <p>РН14. Знати проблеми екологічного забруднення біосфери та запобігання йому.</p> <p>РН16. Застосовувати сучасні технології під час складання проєктів в галузі природничих наук.</p> <p>РН17. Оцінювати ефективність реалізації комплексних природоохоронних заходів.</p> <p>РН18. Організовувати роботу згідно з вимогами безпеки життєдіяльності та охорони праці.</p> <p>РН19. Брати участь у розробці проєктів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля у контексті глобальних змін клімату.</p> <p><b>133 Галузеве машинобудування</b></p> <p>РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування.</p> <p>РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту.</p> <p>РН4. Використовувати стандартні методики та державні стандарти під час проєктування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань.</p> <p>РН6. Вживати заходи з охорони праці та довкілля, реалізовувати їх та проводити інструктажі з питань охорони праці на підприємствах галузевого машинобудування.</p> <p><b>184 Гірництво</b></p> <p>РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов.</p> <p>РН2. Ефективно взаємодіяти з колегами, керівниками, клієнтами, іншими особами, доносити до них власні розуміння, знання, судження, досвід у сфері гірництва.</p> <p>РН3. Організовувати та контролювати професійну діяльність у сфері гірництва в умовах непередбачуваних змін.</p> <p>РН10. Використовувати раціональні природоохоронні технології з дотриманням вимог екологічної безпеки в гірництві.</p> <p>РН11. Забезпечувати ефективність виробничих і технологічних процесів виробництва.</p> <p>РН13. Застосовувати сучасні методи та обладнання контролю технологічних процесів для забезпечення якості у гірництві.</p> <p>РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв.</p> <p><b>274 Автомобільний транспорт</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>РН1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.</p> <p>РН2. Використовувати теоретичні та практичні знання, необхідні для виконання спеціалізованих завдань у галузі автомобільного транспорту.</p> <p>РН3. Користуватися державною та іноземною мовами усно і письмово у професійній діяльності.</p> <p>РН10. Здійснювати технічну діагностику автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів з використанням відповідних методів та засобів.</p> <p>РН11. Проєктувати елементи об'єктів автомобільного транспорту та його систем.</p> <p>РН13. Застосовувати комп'ютерні технології для розв'язання спеціалізованих задач автомобільного транспорту.</p> <p>РН14. Організовувати ефективну виробничу діяльність об'єктів автомобільного транспорту.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тематика дисципліни | <p><b><i>Змістовний розділ 1. Концептуальні основи екології</i></b></p> <p>Тема 1. Вступ. Історія становлення екології як науки. Фундаментальні проблеми екології.</p> <p>Тема 2. Структура, завдання та методи екології.</p> <p>Тема 3. Навколишнє середовище. Екологічні фактори, закони, класифікації. Адаптація живих організмів.</p> <p>Тема 4. Абіотичні фактори навколишнього природного середовища забезпечення проведення моніторингу довкілля.</p> <p>Тема 5. Біотичні фактори довкілля. Екологічна ніша.</p> <p>Тема 6. Популяційний підхід в екології. Динаміка та структура популяцій.</p> <p>Тема 7. Екологія угруповань. Біоценоз: причини . формування, характеристика, ознаки.</p> <p>Тема 8. Біогеоценоз та екосистема як структурні одиниці біосфери. Класифікації та характеристики екосистем.</p> <p>Тема 9. Взаємодії в екосистемах. Екологічні піраміди та їх значення.</p> <p>Тема 10. Стійкість екосистем до зовнішнього впливу. Характеристики основних природних екосистем світу.</p> <p>Тема 11. Поява уявлень про біосферу. Вчення В.І. Вернадського про біосферу Землі.</p> <p>Тема 12. Гіпотеза Геї. Сучасні уявлення про біосферу.</p> <p><b><i>Змістовний розділ 2. Вплив діяльності людини на компоненти довкілля, природоохоронна діяльність</i></b></p> <p>Тема 13. Вплив людини на природу. Джерела антропогенного впливу на довкілля, їх значення та характеристика.</p> <p>Тема 14. Забруднення об'єктів довкілля. Основи нормування якості об'єктів довкілля та антропогенного навантаження на них.</p> |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <p>Тема 15. Природоохоронна діяльність в Україні. Основи екологічної безпеки.</p> <p>Тема 16. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище. Основи моніторингу довкілля.</p> <p>Пріоритетні неоекологічні проблеми України.</p> <p>Тема 17. Вплив людини на стан атмосфери: можливі наслідки та шляхи їх попередження.</p> <p>Тема 18. Вплив діяльності людини на стан водних об'єктів та гідросфери в цілому. Охорона водних ресурсів.</p> <p>Тема 19. Вплив діяльності людини на стан земель: наслідки та шляхи мінімізації. Екологічні проблеми хімізації сільського господарства.</p> <p>Тема 20. Вплив діяльності людини на ландшафти, рослинний і тваринний світи. Охорона ландшафтів, флори і фауни.</p> <p>Тема 21. Радіаційна екологія. Охорона людини кїлля від дії іонізуючого випромінювання.</p> <p>Тема 22. Забруднення НПС нафтою та нафтопродуктами.</p>                                   |
| <b>Заплановані освітні заходи та методи викладання</b> | <p>Освітніми заходами та методами викладання є студентоорієнтоване навчання, самонавчання, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання, лекції, практичні/семінарські заняття, самостійна робота:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опрацювання літератури та пошук інформації в Інтернет;</li> <li>- підготовка есе, рефератів та презентацій до практичних/семінарських занять,</li> <li>- дискусії щодо: своїх прав і обов'язків як члена суспільства, цінностей вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні, ролі функції держави як політичного інституту, сутності демократії та громадянського суспільства.</li> </ul> <p>Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.</p> |
| <b>Методи та критерії оцінювання</b>                   | <p>Методами оцінювання є письмове бліц-опитування, контрольна робота, захист практичної роботи, захист реферативної роботи або презентації.</p> <p>Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни, захисту практичних робіт, рефератів, презентацій, виконання контрольної роботи та складання диференційованого заліку.</p> <p>Оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою.</p> <p>Максимальна кількість балів на заліку – 25 балів, мінімальна кількість балів – 15 балів. Студенти можуть</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>виконувати альтернативні завдання, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів.</p> <p>Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включаючи самостійну та індивідуальну роботу. Заключна оцінка формується за результатами: 1) останнього підсумкового контролю; як середня арифметична; як середньозважена (у випадку коли дисципліна викладається два і більше семестрів).</p> <p>У випадку коли студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум, перездача тем (лабораторних, практичних робіт), за які отримано мала кількість балів, для допуску до іспиту і складання іспиту, здійснюється після закінчення залікової (екзаменаційної) сесії за індивідуальним дозволом завідувача відділення.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Рекомендовані джерела</b> | <p><b>Основні:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища //ВВР. 1991. № 41, Ст. 546: URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text</a></li> <li>2. Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фурдуй, І. Ю. Костіков. 2-ге вид. К. : Либідь, 2005. 408 с.</li> <li>3. Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Основи екології: теорія та практикум : навч. посібник. К. : Лібра, 2004. 376 с.</li> <li>4. Бойчук Ю. Д., Сологиенко Е. М., Бугай О. В. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч посібник. Суми : Університетська книга, 2005. 302 с.</li> <li>5. Величко О. М., Зеркалов Д. В., Контроль забруднення довкілля : навч. посібник. К. : Основа, 2002. 256 с.</li> <li>6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К. : Знання, 2002 р. 214 с.</li> <li>7. Клименко М. О., Головка Е. А. Екологія : навч. посібник. Житомир : ДАУ, 2003. 174 с.</li> <li>8. Кучерявий В. П. Екологія. Львів : Світ, 2001. 500с.</li> <li>9. Мацнєв А. І., Проценко С. Б., Саблій Л. А. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля : навч. посібник. Рівне : Рівненська друкарня, 2000. 514с.</li> <li>10. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2004. 248 с.</li> </ol> <p><b>Додаткові:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дзядикевич Ю. В. та ін. /Економіка довкілля і природних ресурсів : монографія /Тернопіль : Астон, 2016. 392 с.</li> <li>2. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. Посібник. К. : КНТ, Дакор, Основа, 2007. 412с.</li> </ol> |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>3. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами – Донецьк, 2004 р.</p> <p>4. Геоінформаційні технології в екології : Навчальний посібник / Пітак І. В., Негадайлов А. А., Масікевич Ю. Г., Пляцук Л. Д., Шапоров В. П., Моїсєєв В.Ф. Чернівці, 2012. 273 с.</p> <p>5. Петрук В. Г. Основи екології : курс лекцій / В.Г. Петрук. Вінниця : Наук.– метод. відділ ВНТУ, 2006. 133 с.</p> <p>6. Екологічний атлас Києва, 2003р.</p> <p><b>Інтернет-ресурси:</b></p> <p>1. Водний кодекс України // ВВР. 1995. № 24. Ст.189: URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text</a></p> <p>2. Земельний кодекс України // ВВР. 2002. № 3-4. Ст.27: URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text</a></p> <p>3. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. URL: <a href="http://www.menr.gov.ua">http://www.menr.gov.ua</a></p> <p>4. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНСУ). URL: <a href="https://www.dsns.gov.ua">https://www.dsns.gov.ua</a></p> <p>5. Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ). URL: <a href="https://moz.gov.ua">https://moz.gov.ua</a></p> <p>6. Державна служба статистики України. URL: <a href="https://www.ukrstat.gov.ua/">https://www.ukrstat.gov.ua/</a></p> <p>7. Державне агентство водних ресурсів України. URL: <a href="https://www.davr.gov.ua/">https://www.davr.gov.ua/</a></p> <p>8. База даних «Законодавство України» на офіційному вебпорталі парламенту. URL: <a href="http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main">http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main</a>.</p> <p>9. Національний екологічний центр України. URL: <a href="http://necu.org.ua">http://necu.org.ua</a></p> |
| <b>Політика дисципліни</b> | <p><i>Правила відвідування занять та поведінка на заняттях</i></p> <p>Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та лабораторні роботи. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін.</p> <p>Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі.</p> <p><i>Політика дедлайнів та перескладань</i></p> <p>У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання.</p> <p><i>Політика академічної доброчесності</i></p> <p>Плагіат та інші форми недоброчесної роботи</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності».</p> <p>(<a href="http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf">http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf</a>)</p> <p>У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Затверджено на засіданні циклової комісії екології

Протокол № 1 від «02» 09 2024 р.

Голова циклової комісії \_\_\_\_\_



Людмила УМАНЕЦЬ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «09» 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії,

завідувач навчально-методичної лабораторії \_\_\_\_\_



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи

 Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«04» 09 2024 р.